

```

namespace Laboratorio_10
{
    internal class Program
    {
        // Calcular el área de un círculo
        static double CalcularAreaCirculo(double radio)
        {
            double resultado = Math.PI * Math.Pow(radio, 2);
            return resultado;
        }
        static double CalcularAreaCuadrado(double lado)
        {
            double resultado = lado * lado;
            return resultado;
        }
        static double CalcularAreaRectangulo (double ancho, double largo)
        {
            double resultado = ancho * largo;
            return resultado;
        }

        static double CalcularAreaTriangulo(double altura, double bases)
        {
            double resultado = (bases * altura)/2;
            return resultado;
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("Lab 10 Ejercicio 1: Figuras geométricas");
            Console.WriteLine("Hacho por: Jose Alejandro Dubon Castillo");
            Console.WriteLine("-----");

            Console.WriteLine("Menu de opciones");
            Console.WriteLine("1. Área de círculo \n2. Área de cuadrado \n3. Área de rectángulo \n4. Área de triángulo \n5. Salir ");
            int opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            switch (opcion)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine("Ingrese el radio del círculo:");
                    double radio = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
                    double areaCirculo = CalcularAreaCirculo(radio);
                    Console.WriteLine($"El área del círculo es: {areaCirculo}");
                    break;

                case 2:
                    Console.WriteLine("Ingrese el lado del cuadrado");
                    double lado = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
                    double areaCuadrado = CalcularAreaCuadrado(lado);
                    Console.WriteLine($"El area del cuadrado es: {areaCuadrado}");

                    break;

                case 3:
                    Console.WriteLine("Ingrese el largo del Rectangulo");

```

```

        double largo = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese el ancho del Rectangulo");
        double ancho = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        double areaRectangulo = CalcularAreaRectangulo( ancho, largo);
        Console.WriteLine($"El area del rectangulo es: {areaRectangulo}");
        break;

    case 4:
        Console.WriteLine("Ingrese el alto del triangulo");
        double altura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la base del triangulo");
        double bases = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        double areaTriangulo = CalcularAreaTriangulo(bases, altura);
        Console.WriteLine($"El area del triangulo es: {areaTriangulo}");
        break;

    case 5:
        break;

    }

}

}

}

```

El área del círculo es: 78.53981633974483

Menu de opciones

1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir

2

Ingresa el lado del cuadrado

5

El area del cuadrado es: 25

Menu de opciones

1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir

3

Ingresa el largo del Rectangulo

5

Ingresa el ancho del Rectangulo

4

El area del rectangulo es: 20

Menu de opciones

1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir

|

4. Area de triangulo
5. Salir
|

```
C:\Users\jalej\source\repos\Li X + v
Lab 10 Ejercicio 1: Figuras geométricas
Hacho por:Jose Alejandro Dubon Castillo
-----
Menu de opciones
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
1
Ingrese el radio del círculo:
5
El área del círculo es: 78.53981633974483
Menu de opciones
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
2
Ingrese el lado del cuadrado
5
El area del cuadrado es: 25
Menu de opciones
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
```

```
C:\Users\jalej\source\repos\Li X + v
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
3
Ingrese el largo del Rectangulo
5
Ingrese el ancho del Rectangulo
4
El area del rectangulo es: 20
Menu de opciones
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
4
Ingrese el alto del triangulo
2
Ingrese la base del triangulo
5
El area del triangulo es: 5
Menu de opciones
1. Área de círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
```